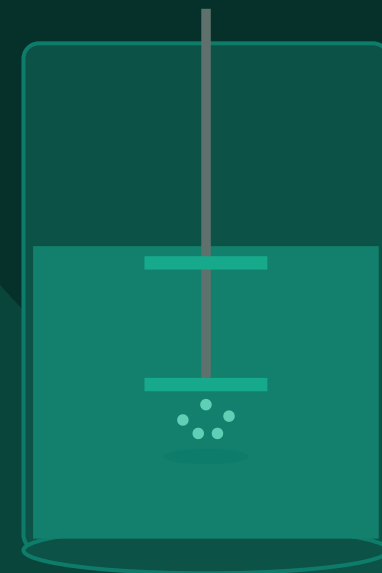


上游反应器工艺放大

Upstream Bioreactor Process Scale-up

把小罐里跑通的细胞培养工艺，搬到大罐里依然跑得好



受众 上游工艺新员工（应届 / 新转岗） **时长** 约 90 分钟

新员工入门系列

课程目录

AGENDA

01

培训目标与上游工艺全景

我们要解决什么、上游链条长什么样

02

什么是工艺放大、为什么要放大

放大的不是罐子，是细胞的体感

03

生物反应器类型与结构

STR / SUB / WAVE 三类硬件

04

关键工艺参数 CPP

温度 / pH / DO / 搅拌通气 / 补料 / CO₂

05

放大的工程原理

P/V、kLa、tip speed、混合时间与不可能三角

06

放大准则与策略

三大准则：保什么、牺牲什么、怎么选 + 放大算例

07

种子扩增策略 Seed Train

N-x 命名与逐级接力

08

放大中的挑战与风险

梯度、剪切、CO₂、泡沫、传质受限 + 排障速查

09

过程监测与控制 / PAT / QbD

看得见、控得住、有依据

10

工艺可比性与放大失败教训

成功的最终判据与避坑

11

药明生物平台实践

一次性技术、平台化与你的成长路径

12

总结与 Q&A

把概念变成现场的手感

第 01 章

培训目标与上游工艺全景

放大不是单独一步，而是贯穿从冻存管到生产罐的整条上游链。

第
1
章

本次培训：解决什么问题、学完你能做什么

放大 ≠ 等比变大，要保的是细胞看到的微环境

- 主题一句话：把小罐里跑通的细胞培养工艺，搬到大罐里依然跑得好——这就是上游反应器工艺放大。
- 目标①：能说清『放大不是简单等比例变大』，我们真正要保持一致的是细胞感受到的微环境，而不是罐子的外形尺寸。
- 目标②：认识三类主流生物反应器（不锈钢搅拌罐 STR、一次性 SUB、微生物发酵罐）的结构与适用场景。
- 目标③：掌握上游关键工艺参数 CPP——温度、pH、溶氧 DO、搅拌、通气等控什么、为什么重要。
- 目标④：理解支配放大的工程原理 (P/V、kLa、tip speed) 与三种主流放大准则。
- 目标⑤：建立放大的『风险地图』与『可比性』意识——知道大罐里哪里容易出事、怎样判断放大成功。



受众：上游新员工（应届 / 新转岗），理工基础够用，缺放大实战经验

工艺背景：以 CHO 哺乳动物细胞培养为主，兼顾微生物发酵对比

硬件范围：不锈钢搅拌罐 STR + 一次性生物反应器 SUB

学习路径：概念→硬件→参数→原理→准则→种子链→风险→监测→可比性→平台

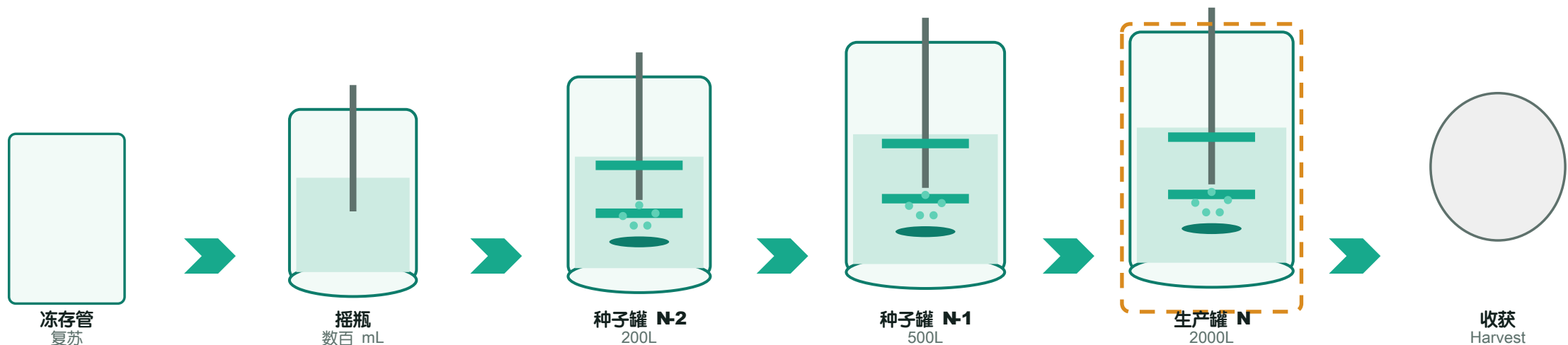
上游工艺全景：从一支冻存管到一罐培养液

『放大』藏在哪一步

- 先分清边界：上游 (Upstream) 负责把目标蛋白生产出来——养细胞、让细胞表达产物；下游 (Downstream) 负责把产物从一锅汤里纯化出来。本次只聚焦上游。
- 上游主链条（记住这条线）：细胞复苏 → 种子扩增 (Seed Train, 逐级摇瓶 / 小罐放大) → 生产反应器 (N 级主培养) → 收获 (Harvest, 把细胞与上清分开交给下游)。
- 种子扩增用 N-x 命名：生产罐叫 N, 往前一级叫 N-1, 再往前 N-2…… 每一级都是一次小型放大。
- 『放大』不是单独一步，而是贯穿整条链：从几毫升摇瓶，逐级放大到 50L/200L/500L/2000L, 直到商业化规模。
- 放大要保持的不是体积比例，而是细胞看到的微环境：营养、溶氧、剪切、pH、混合均匀度——罐越大越难处处一致。
- CMO 多产品 / 多平台特殊性：同一套设备服务不同客户、细胞株、规模，放大必须靠标准化平台工艺 + scale-down 模型。

上游 Upstream(养细胞 · 表达产物)

下游 (不展开)



放大 Scale-up · $\times 5 \sim 10$ / 级 · 保持的是细胞看到的微环境，不是罐子等比变大

第 02 章

什么是工艺放大、为什么要放大

放大的对手不是体积，而是『表面积跟不上体积』——这是后面所有难题的根。

不是『按比例变大』，而是『让细胞看到的环境不变』

- 工艺放大的定义：在显著增大反应体积的同时，保持工艺性能与产品质量一致——活细胞密度、活率、产量与糖基化等关键质量属性不变。
- 核心思想：我们放大的不是『罐子』，而是要复制『细胞看到的微环境』——溶氧、pH、营养、剪切、混合时间。
- 三级阶梯：实验室 / 小试 (mL~L, 克隆筛选与早期开发) → 中试 pilot (10~200 L, 工艺确认与放大验证) → 商业化 (1000~5000 L+, GMP 量产)。
- 每跨一级体积常放大 5~10 倍；从摇瓶到商业罐总放大倍数可达上万倍，但目标始终是『性能可比』。
- 易错认知：很多新员工以为『小罐转速 200 rpm, 大罐照搬 200 rpm 就行』——这是放大失败最常见的起点。
- 放大的判据不是『装得下』，而是『产品可比』——这点会在第 10 章作为最终验收标准展开。

目标不变：细胞看到的微环境一致 → 产品可比

实验室 / 小试
mL ~ L
克隆筛选 · 早期开发

×5~10
➡

中试 Pilot
10 ~ 200 L
工艺确认 · 放大验证

×5~10
➡

商业化
1000 ~ 5000 L+
GMP 量产供货

实验室 / 小试 : mL ~ L (摇瓶 / 微型反应器 / 1~5 L 玻璃罐)

中试 pilot: 约 10 ~ 200 L

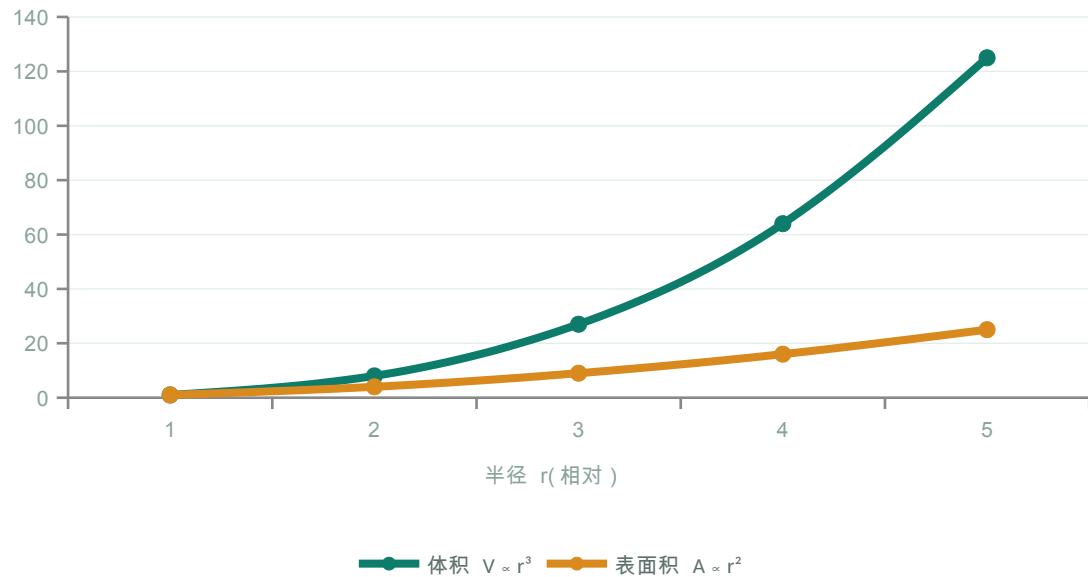
商业化 : 约 1000 ~ 5000 L+ (一次性 SUB 常见单批 2000 L)

单级放大 5~10×; 摇瓶→商业罐总倍数可达 10000×+

为什么要放大，以及难在哪： r^3 与 r^2 的矛盾

- 为什么放大：① 产能——研发批量太小，喂不饱临床与商业供货；② 商业供货——单抗药年需求常以公斤计，必须大罐量产；③ 成本与时间——大罐摊薄单位成本、缩短交付。
- scale-up 与 scale-down 的关系：不是『在大罐上反复试错』（一炉成本极高），而是先用小尺度模型在实验室模拟大罐的微环境，把工艺开发表征做透，再放上去。
- scale-down model = 大罐的『代言人』：用几百 mL 到几 L 的小反应器，刻意复现大罐的溶氧、 CO_2 、混合不均、pH 梯度等『不舒服』条件，让小罐替大罐受罪。
- 核心难题：体积按半径三次方 (r^3) 增长，而散热与传氧靠的表面积只按二次方 (r^2) 增长——罐越大，『单位体积可用的表面』越少。
- 后果链：表面积相对变小 → 传质（供氧）、传热（散热）、混合都变慢变难 → 这就是大罐和小罐『物理上不一样』。
- 记住一句：放大真正的对手不是『体积』，而是『表面积跟不上体积』——第 5 章用工程量把它算清楚。

体积 $V \propto r^3$ 涨得快，表面积 $A \propto r^2$ 跟不上 → 比表面积 $A/V \propto 1/r$ 下降



比表面积 $A/V \propto r^2/r^3 = 1/r$ —— 罐越大单位体积可用表面越少

体积 $V \propto r^3$; 表面积 $A \propto r^2$ (几何相似放大)

工程量预告: P/V 、 $kLa(1/h)$ 、 $\text{tip speed} = \pi \cdot N \cdot D$

scale-down 模型典型体积: 约 0.25 ~ 5 L

第 03 章

生物反应器类型与结构

认识你将操作的硬件 :STR 管大规模、SUB 管灵活换型、WAVE 管温和前段。

第
3
章

三类主流生物反应器：你将操作的硬件

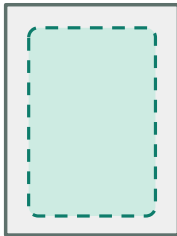
- 不锈钢搅拌罐 STR: 行业主力机型, 规模可做到很大、可反复使用, 但每批必须做 CIP(在线清洗)/SIP(在线灭菌), 换型慢、清洗验证负担重。
- 一次性生物反应器 SUB: 核心是一只预灭菌的一次性塑料袋体, 用完即弃, 免清洗免灭菌、换型快, 是 CMO 多产品厂房的主流; 规模上限受袋体限制(目前约 2000 L 级)。
- 摇摆式 WAVE: 靠托盘前后摇摆让液面起波来混合通气, 剪切温和、无机械桨叶, 最适合细胞最娇嫩的种子扩增前段(通常 1~25 L 级)。
- 一句话记忆: WAVE 管『前段小规模、要温和』, SUB 管『中等规模、要灵活换型』, STR 管『大规模生产、要做到最大体积』。
- 三者不是互相替代, 而是沿种子链从小到大接力——下一章会讲为什么放大要逐级走, 不能一步到位。

WAVE 摇摆式 1 ~ 25 L



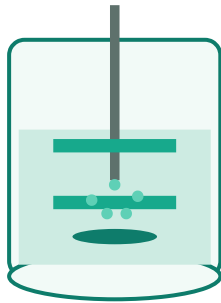
摇摆混合 · 无桨叶 · 温和
种子扩增前段

SUB 一次性 50 ~ 2000 L



一次性袋体 · 免清洗
换型快 · CMO 主流

STR 不锈钢 1000 ~ 20000+ L



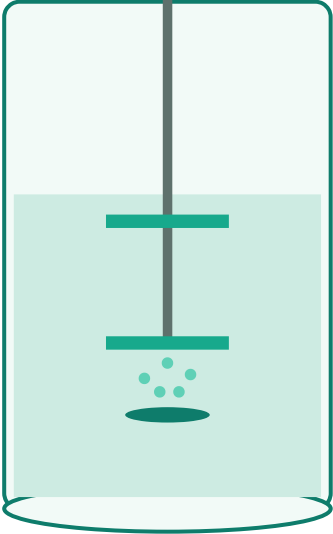
可重复 · 需 CIP/SIP
大规模生产

种子链方向：小 → 大

核心部件与选型权衡 :STR vs SUB 怎么选

- 核心部件四件套 :① 搅拌系统——桨叶 impeller, 负责混匀与让细胞悬浮 ;② 通气系统——分布器 sparger, 把空气 /O₂/CO₂/ 氮气打成气泡供氧、调 pH;③ 换热系统——夹套或盘管控温 ;④ 检测探头——温度 /pH/DO/ 液位, 是控制系统的『眼睛』。
- 桨叶要点 : 搅拌不是越快越好。tip speed = $\pi \cdot N \cdot D$, 转速越高、桨叶越大, 叶尖线速度越快, 混合越好但剪切伤害也越大——这正是大罐小罐『物理上不一样』的关键之一。
- STR 取舍 : 规模上限高、单位成本低、适合长期大批量同一产品 ; 代价是 CIP/SIP 耗时耗水、换型慢, 多产品共用存在交叉污染风险。
- SUB 取舍 : 免清洗免灭菌、换型快、批间无残留、交叉污染风险极低, 契合 CMO 频繁换产品 ; 代价是规模受限、耗材成本更高、有塑料废弃物。
- 选型一句话 : 『一个产品、大体量、长期跑』偏向 STR; 『多产品、勤换型、要灵活』偏向 SUB—— 这也是药明大量采用一次性技术的核心原因。

四件套 :① 搅拌 ②通气 ③换热 ④探头



tip speed = $\pi \cdot N \cdot D$

对比项	STR 不锈钢	SUB 一次性
规模上限	高 (可做很大)	约 2000 L / 单袋
换型速度	慢 (需清洗验证)	快 (换袋即可)
清洗灭菌	每批 CIP / SIP	免清洗免灭菌
交叉污染	共线需严格验证	批间几乎为零
适用场景	单产品 · 大体量	多产品 · 勤换型

第 04 章

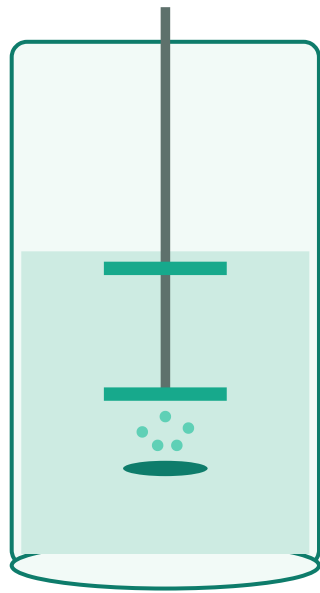
关键工艺参数 CPP

六大参数控的是『细胞舒服的窗口』，控参数的本质是控质量 (CQA) 。

六大关键工艺参数：温度 / pH / 溶氧 / 搅拌通气 / 补料 / CO₂

- 关键工艺参数 (CPP)= 一旦偏离就会显著影响细胞生长、产量或质量的『必须控、必须监』参数；不是越高越好，而是稳在『细胞舒服』的窗口里。
- 温度:CHO 典型 36~37°C；生产期常主动降温到 30~33°C(temperature shift), 用减慢代谢换更长产期和更高产量。
- pH:CHO 典型 6.8~7.2, 双向调节——偏酸加碱液，偏碱通 CO₂；是少数能往两个方向调的参数。
- 溶氧 DO: 典型设定 30~50% 空气饱和度；是细胞的『呼吸供给』，低了缺氧、过高也可能氧化应激。
- 搅拌 (rpm) 与通气 (vvm): 共同决定供氧能力，但都带来剪切，是典型『又要又不要』的平衡参数，放大时最难照搬。
- 补料与 CO₂: 补料决定营养供给节奏 (fed-batch/perfusion); CO₂ 是代谢副产物，累积过高抑制生长，需通气吹脱 (stripping) 排出。

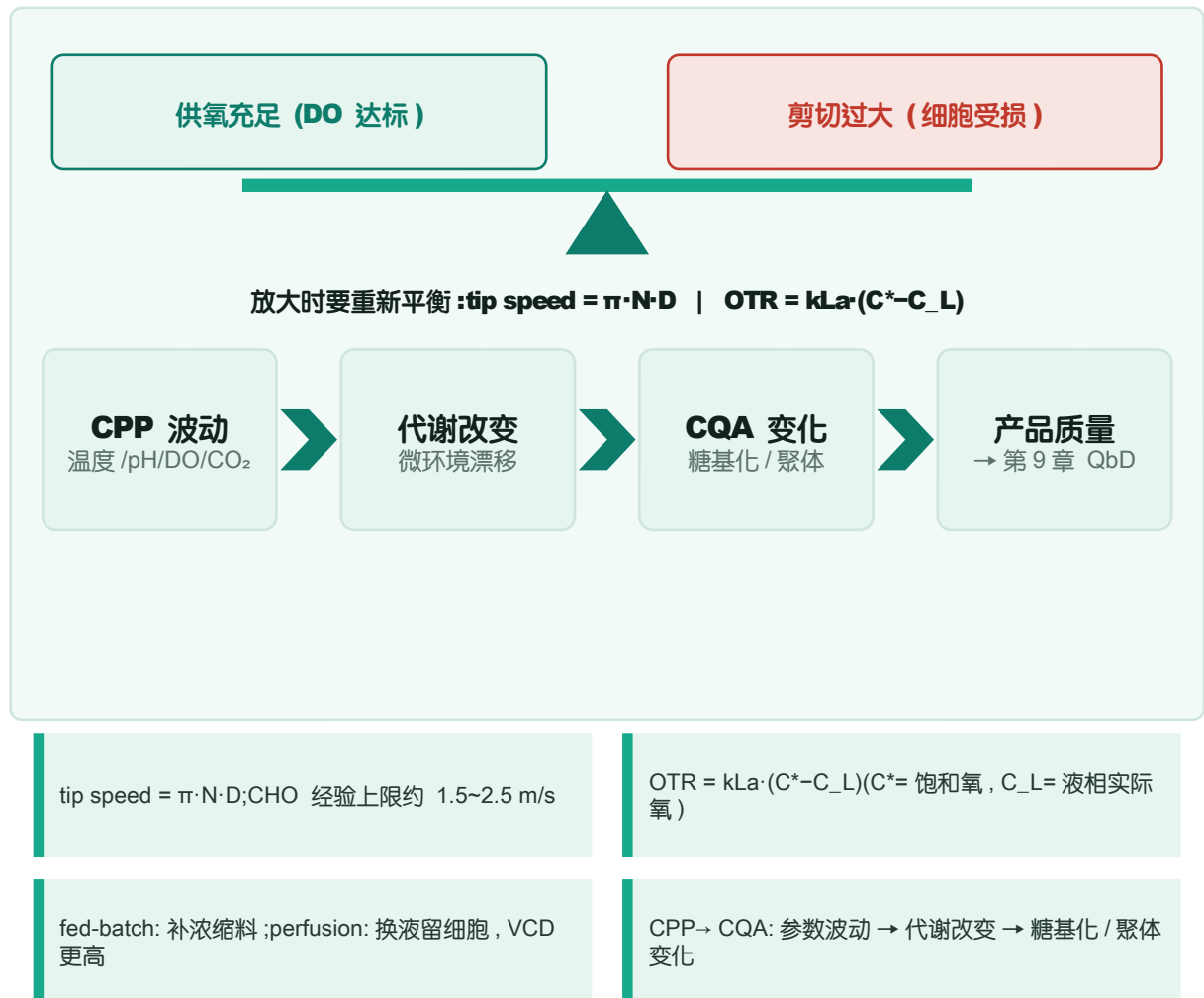
参数	典型范围	控什么	怎么调
温度	36~37°C (产期降 30~33)	代谢速率 / 产期	夹套循环水
pH	6.8~7.2	酶活 / 代谢环境	CO ₂ ↓ 与碱液↑ 双向
溶氧 DO	30~50% 空气饱和	细胞呼吸供氧	搅拌 rpm + 通气 vvm
搅拌 + 通气	过程参数	供氧 vs 剪切平衡	调 rpm 与 vvm
补料	fed-batch / perfusion	营养供给节奏	按曲线补浓缩料
CO ₂	< 100~150 mmHg	代谢副产物排出	通气吹脱 stripping



所有参数都发生在同一个罐里、彼此联动

供氧、剪切与补料的平衡 —— 以及 CPP 如何连到 CQA

- 供氧三角难题: DO 要靠搅拌 + 通气供上去, 但搅拌带来剪切、气泡破裂同样伤细胞——在『供氧够不够』和『剪切大不大』之间走钢丝, 这正是放大最容易翻车处。
- 搅拌的剪切看叶尖线速度: $\text{tip speed} = \pi \cdot N \cdot D$; 放大后直径 D 变大, 转速 N 哪怕调小, 叶尖速度也容易超标——这就是『大罐不能照搬小罐转速』的直接原因。
- 供氧能力用 kLa 衡量: $\text{OTR} = kLa \cdot (C^* - C_L)$; kLa 越大供氧越强, 由搅拌、通气和罐型共同决定, 是放大必须对齐的核心指标。
- 补料策略: fed-batch 为主流——基础培养基打底, 按曲线补浓缩营养, 把养分稳在不饿也不撑; perfusion 持续进新料、出废液并留住细胞, 可做到更高细胞密度。
- CO_2 是放大的隐形杀手: 大罐液柱高、气液接触变差, 代谢 CO_2 不易吹脱而累积, 过高会压低 pH 并抑制细胞——小罐没这个问题。
- CPP 最终服务于 CQA: 温度、pH、DO、 CO_2 的波动会传导到糖基化、电荷异构体、聚体等产品质量上——『控参数』本质是『控质量』, 这是 QbD 的起点。



第 05 章

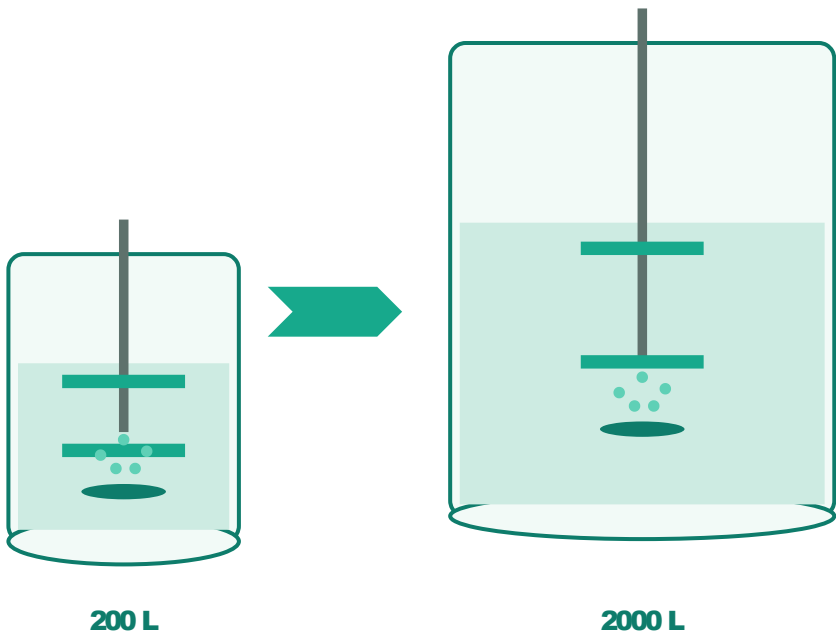
放大的工程原理

用 P/V 、 kLa 、 tip speed 、混合时间把『大罐为什么不一样』算清楚。

第
5
章

几何相似与尺度效应：为什么大罐 $\neq$ 小罐放大版

- 放大的第一步是『几何相似』：保持反应器关键比例不变，让大小罐『长得一样』。
- 核心比例有三个：高径比 H/D 、桨径罐径比 D_i/T 、桨叶离底高度比。CHO STR 常用 $H/D \approx 1.5 \sim 2$ 、 $D_i/T \approx 0.3 \sim 0.5$ 。
- 致命陷阱：几何相似只保证『形状一样』，不保证『细胞看到的环境一样』。
- 原因在于尺度变化是非线性的：体积按 D^3 涨（线性尺寸增 2 倍，体积涨 8 倍），而面积只按 D^2 涨。
- 结果是大罐『单位体积的换热面、气液接触面、混合能力』天然变差——这就是所有放大难题的根。
- 记住一句：放大改变的不是形状，而是物理量之间的平衡关系。



保持几何相似：

$H/D \approx 1.5 \sim 2, D_i/T \approx 0.3 \sim 0.5$

体积 $V \propto D^3$, 表面积 $A \propto D^2$

线性 $\times 2 \rightarrow$ 体积 $\times 8$ 、面积 $\times 4$

$\rightarrow$ 比表面积 $A/V \div 2$ (换热 / 传质天然变差)

第
5
章四个支配放大的工程量： P/V 、 kLa 、tip speed、混合时间

- 放大时真正要盯的不是体积，而是这四个工程量——它们决定细胞的微环境。
- ① 单位体积功率 P/V : 搅拌往液体里灌多少能量。 $P/V = N_p \cdot \rho \cdot N^3 \cdot D_i^5 / V$, 决定混合、剪切与气泡破碎, CHO 常控 $10 \sim 50 \text{ W/m}^3$ (远低于微生物发酵的几百 ~ 上千)。
- ② 氧传质系数 kLa : 把氧从气泡送进液体的能力 (1/h)。 $OTR = kLa \cdot (C^* - C_L)$, 大罐液柱深、气泡停留与界面变化, kLa 是放大成败关键。
- ③ 桨叶端速 tip speed = $\pi \cdot N \cdot D_i$: 桨叶最外缘线速度, 表征局部最大剪切。CHO 通常控在 $1 \sim 2 \text{ m/s}$ 以内护细胞。
- ④ 混合时间: 把整罐浓度 / pH / 温度拌匀所需时间。罐越大混合越慢, 从几秒变几十秒甚至更久。
- N_p (功率数) 由桨型与流型决定, 是连接转速和功率的桥梁——同样转速, 桨型不同灌入的能量差很多。

 P/V 单位体积功率

$$P/V = N_p \cdot \rho \cdot N^3 \cdot D_i^5 / V$$

控: 混合 / 剪切 / 气泡破碎
CHO $10 \sim 50 \text{ W/m}^3$

 kLa 氧传质系数

$$OTR = kLa \cdot (C^* - C_L)$$

控: 供氧能力 (1/h)
大罐 kLa 难做高

 V_t 桨叶端速 tip speed

$$\text{tip speed} = \pi \cdot N \cdot D_i$$

控: 局部最大剪切
CHO $< 2 \text{ m/s}$

 t_m 混合时间

把整罐拌匀所需时间
罐越大混合越慢
几秒 $\rightarrow$ 几十秒

$$P/V = N_p \cdot \rho \cdot N^3 \cdot D_i^5 / V \text{ (W/m}^3\text{)}$$

$$OTR = kLa \cdot (C^* - C_L), kLa \text{ 单位 } 1/h$$

$$\text{tip speed} = \pi \cdot N \cdot D_i \text{ (m/s), CHO 多 } < 2 \text{ m/s}$$

$$P/V: \text{CHO } 10 \sim 50 \text{ W/m}^3 \mid \text{微生物 数百} \sim \text{上千 } \text{W/m}^3$$

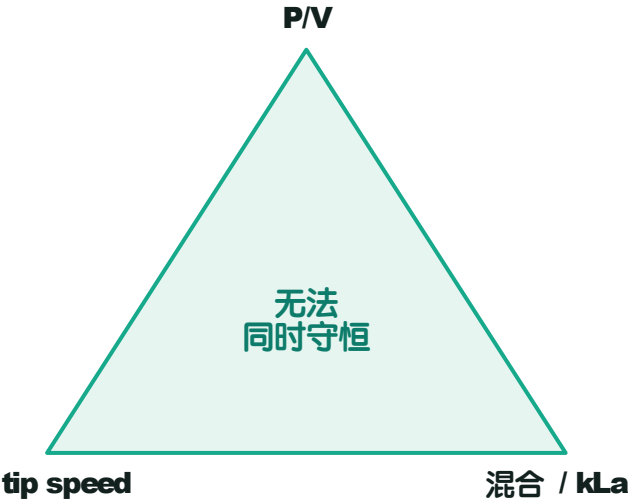
第

5

章

雷诺数、流型与放大的『不可能三角』

- 雷诺数 $Re = \rho \cdot N \cdot D_i^2 / \mu$ 判断流型 : Re 大→湍流 (混合好、剪切高), Re 小→层流 (混合差)。生物反应器搅拌区通常处于过渡到湍流区。
- 流型决定功率数 N_p 与混合效率——湍流区 N_p 趋于常数, 这也是 P/V 公式成立的前提。
- 关键真相: 放大时你无法同时保持 P/V 、 kLa 、tip speed、混合时间全和小罐一样——这就是『不可能三角』(俗称, 严格说是多目标冲突)。
- 举例: 想保持 P/V 恒定, 转速 N 必须随罐变大而下降, 结果 tip speed 下来了、但混合时间变长、 kLa 也跟着变——按下葫芦浮起瓢。
- 若强行保持 tip speed 恒定, 则 P/V 会大幅下降, 混合和供氧又跟不上。
- 所以放大本质是『工程取舍』: 先抓住对你这个工艺最关键的那一个量(放大准则), 其余接受可控偏移——这正是下一章的主题。



放大准则	转速 N	被牺牲的量
保 P/V 恒定	↓ 下降	混合时间变长
保 tip speed 恒定	↓ 更多	P/V 与 kLa 下降
保混合时间	↑ 上升	剪切过高伤细胞

第 06 章

放大准则与策略

没有全都保住的准则，只有针对你这个工艺限制性因素选对要保的那一个。

三种主流放大准则：各自保住什么、牺牲什么

- 放大的核心难题：小罐里供氧、混合、剪切是同时满足的，放大后它们朝相反方向变化，无法全部守恒——所以必须『选一个保，放一个让』。
- 恒定 kLa ：优先保供氧。适合高密度 CHO、对 DO 敏感的氧受限场景；代价是大罐搅拌 / 通气偏强，剪切和泡沫风险上升。
- 恒定 P/V：保住每升液体的搅拌能量，是工业上最常用、最稳妥的折中——混合与传质都不至于太差；但放大后 kLa 略降、剪切略升，两头各让一点。
- 恒定 tip speed：优先压住剪切。适合剪切敏感的细胞或脆弱载体；代价是大罐里相对搅拌变弱，混合变慢、供氧能力下降，可能 DO 分层。
- 记住一句：没有『全都保住』的准则，只有针对你这个工艺的限制性因素，选对要保的那一个。

恒定 kLa

保供氧

适合高密度 / 氧受限培养

↑ 剪切 / 泡沫风险

恒定 P/V(工业最常用)

保单位体积搅拌能量

稳妥折中，通用首选

~ kLa 略降、剪切略升

恒定 tip speed

保剪切上限

适合剪切敏感细胞

↓ 混合 / 供氧变弱

放大方向 → (体积变大，以上趋势随之发生)；没有『全都保住』的准则，按限制性因素选要保的那一个

怎么选：限制性因素分析 + 三准则对比表

- 选准则第一步不是背公式，而是问一句：在我这个工艺里，最先『撑不住』的是谁——供氧、混合，还是细胞被剪切打伤？谁最先出问题就优先保谁。
- 哺乳动物细胞 (CHO): 细胞脆、代谢慢、不耐高剪切，实践中通常以 P/V 或 kLa 为主导，同时把 tip speed 卡在上限以内当『安全护栏』。
- 微生物发酵 (大肠杆菌 / 酵母): 细胞壁硬、代谢猛、产热高、耗氧大，瓶颈在供氧和传热，所以更看重 kLa , 剪切一般不是主要矛盾。
- 对比表横向比三准则的『保什么 / 随放大趋势 / 适用场景 / 主要风险』，帮你在现场快速对号入座。
- 落地提醒：准则是放大设计的『起点』而非『终点』——定准则给出第一版参数后，仍要用 scale-down 模型验证、再用 PAT 微调，最终以产品可比为准。

准则	保持的量	随放大的趋势 (其它量怎么变)	适用场景 / 主要风险
恒定 kLa	氧传质 kLa	P/V 上升、剪切上升	高密度 / 氧受限培养; 风险 = 搅拌过强、泡沫多
恒定 P/V	单位体积功率	kLa 略降、剪切略升	大多数通用场景，稳妥折中 (工业最常用)
恒定 tip speed	桨叶端速 (剪切)	相对搅拌变弱、混合 / kLa 下降	剪切敏感细胞 / 载体; 风险 = DO 分层、营养死区

先做限制性因素分析 (卡供氧? 卡混合? 卡剪切?), 再选准则; 准则只给第一版参数, 仍需 scale-down 验证 + PAT 微调

第6章

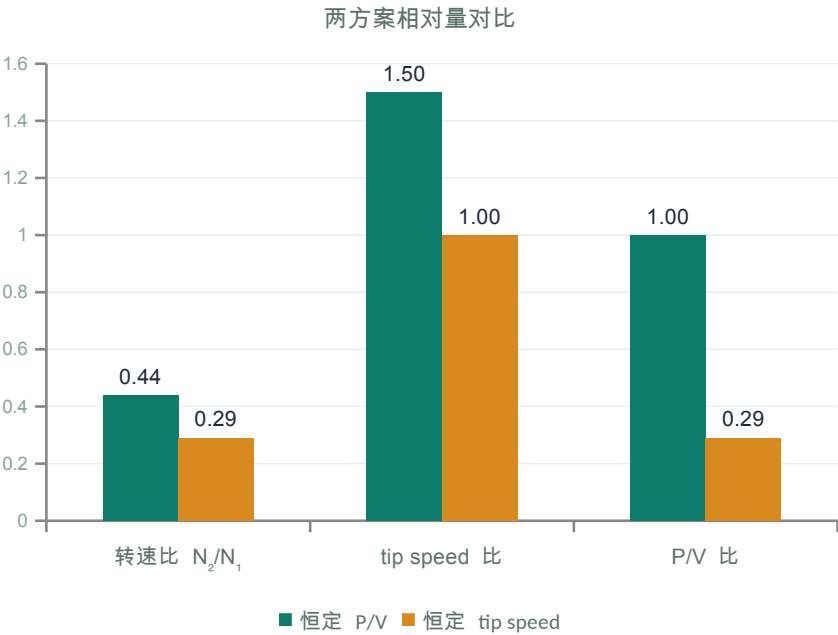
50L → 2000L 放大算例：几何相似下的转速换算

把抽象公式变成一次可复算的数字

- 前提·几何相似：大小罐形状相同，所有线性尺寸按同一比例放大。体积比 = 2000/50 = 40 倍；但桨叶直径比 $D_{i2}/D_{i1} = 40^{(1/3)} \approx 3.42$ ——体积放大 40 倍，直径只放大约 3.42 倍，这是所有换算的根。
- 放大不能同时守住所有量：Re、P/V、tip speed 随转速的标度方式不同，只能挑一个守住。CHO 培养通常以恒定 P/V 为主、同时盯住 tip speed 不超标。
- 方案 A·恒定 P/V(推荐基准)： $N_2/N_1 = (D_{i1}/D_{i2})^{(2/3)} = 40^{(-2/9)} \approx 0.44$ 。设小罐 $N_1=150$ rpm, 则大罐 $N_2 \approx 66$ rpm(大罐转得更慢)。
- 方案 A 的代价(核心教学点)：转速降到 0.44 倍，但桨直径涨了 3.42 倍，桨尖线速度反而上升——tip speed 比 = $0.44 \times 3.42 \approx 1.5$, 剪切环境升到约 1.5 倍，大罐必须复核 tip speed 防止伤细胞。
- 方案 B·恒定 tip speed： $N_2/N_1 = 1/3.42 \approx 0.29 \rightarrow N_2 \approx 44$ rpm; 但 P/V 只剩约 29%，混合变差、供氧不足。守剪切则牺牲混合，二者天然矛盾，需折中。
- 复算口诀(自查)：① 体积比开立方得线性比；② 恒 P/V 转速降到 0.44 倍、剪切升到 1.5 倍；③ 恒 tip speed 转速降到 0.29 倍、P/V 掉到 0.29 倍。记住三个数：3.42 / 0.44 / 0.29。

前提： $V_2/V_1 = 2000/50 = 40, D_{i2}/D_{i1} = 40^{(1/3)} \approx 3.42 \rightarrow$ 体积放大 40 倍，直径只放大约 3.42 倍

放大方案	转速换算公式	大罐 N_2	放大代价
恒定 P/V(推荐基准)	$N_2/N_1 = (D_{i1}/D_{i2})^{(2/3)} = 40^{(-2/9)} \approx 0.44$	≈ 66 rpm	tip speed 升到 1.5×(剪切↑)
恒定 tip speed	$N_2/N_1 = 1/3.42 \approx 0.29$	≈ 44 rpm	P/V 掉到约 29% (混合/供氧↓)
恒定 Re(参考, 少用)	$N_2/N_1 = 40^{(-2/3)} \approx 0.086$	≈ 13 rpm	实务极少采用



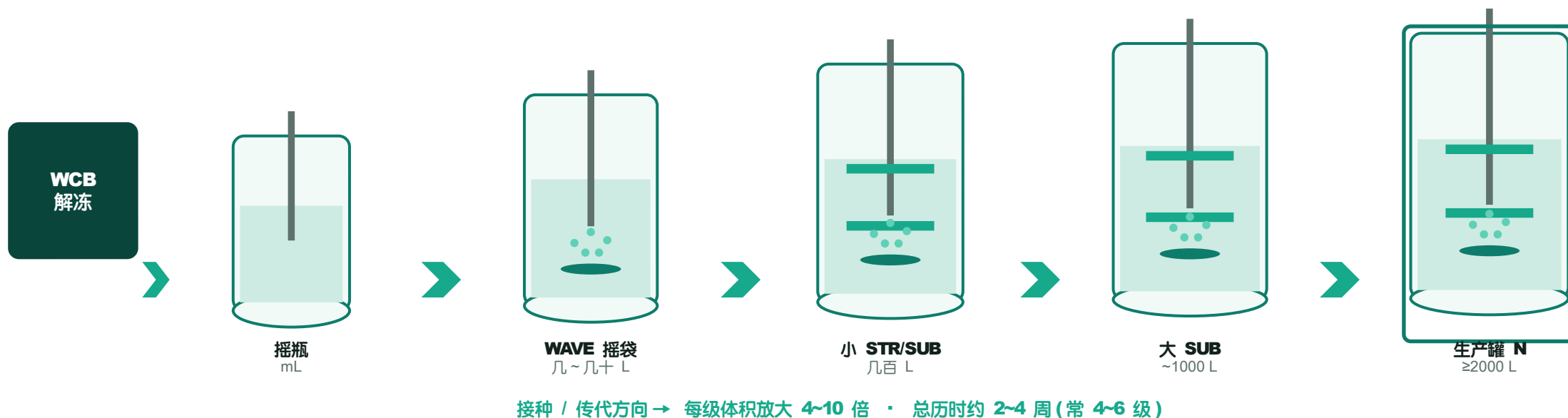
第 07 章

种子扩增策略 Seed Train

用 N-x 以终为始，逐级把细胞『状态』和『数量』同时备好。

种子扩增链：从一支冻存管到生产罐的逐级接力

- 放大不是『一步把小罐倒进大罐』，而是先把细胞数量一级一级『养够』，这条链就叫种子扩增链 (Seed Train)。
- 起点是一支细胞库冻存管：工作细胞库 (WCB) 从液氮解冻复苏，活细胞往往只有 10^6 量级，远不够接种生产罐。
- 载体随体积逐级演进：摇瓶 / T 瓶 → WAVE 摇袋 → 小型 STR/SUB → 大型 STR/SUB (生产罐)，每级体积约放大 4~10 倍。
- 每级达到目标活细胞密度 (VCD) 后，按设定稀释比例『传代 / 接种』到下一级更大的反应器。
- 核心理念：生产罐看到的细胞，状态必须和小罐里一样『健康、年轻、指数生长』——种子链是为了把细胞『状态』和『数量』同时备好。
- 典型 CHO 种子链 4~6 级，总历时约 2~4 周，是整批生产前的『隐形长跑』。



第

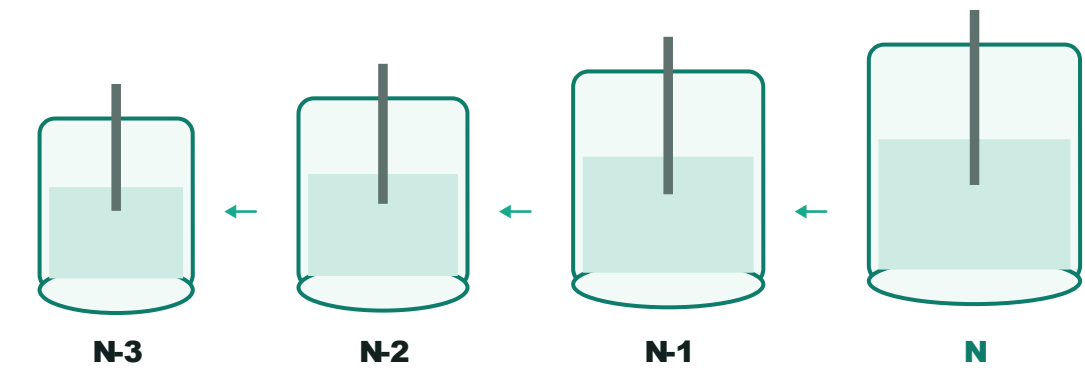
7

章

N-x 命名法与接种控制：把每一级『传对量、传对时』

- 反应器用 N-x 倒数命名：生产罐叫 N, 往上游回推一级是 N-1, 再上一级是 N-2, 依此类推——数字越大离生产罐越远、罐子越小。
- 这套命名的好处是『以终为始』：工艺设计时先定生产罐 N, 再倒推每一级要多大、养多少细胞，整条链一目了然。
- 逐级放大比例 (split ratio) 决定每次传代『稀释多少倍』；接种密度 (seeding density) 决定下一级『从多少细胞起步』，两者要匹配反应器体积。

- 接种时机三看：看密度（到目标 VCD）、看活率 (viability 一般 ≥ 90%)、看种龄（细胞太老代谢漂移、活力下降，不能再传）。
- 高接种密度策略：让 N-1 用灌流把细胞养到很高密度，再高密度接进生产罐，相当于让生产罐『一开场就人多』，显著缩短生产周期、变相提高产能。
- 记一句：传早了细胞还没攒够拉长滞后期，传晚了细胞养老活力掉——种子链管理就是管这个『时间窗』。



以终为始：先定生产罐 N, 再倒推每一级（数字越大越上游、罐越小）

维度	常规种子链	高接种密度 (N-1 灌流)
N-1 模式	分批补料	灌流 perfusion
接种 VCD(×10 ⁶)	0.3 ~ 0.6	5 ~ 20
生产罐爬坡	长	短(省 2~4 天)
操作复杂度	低	高

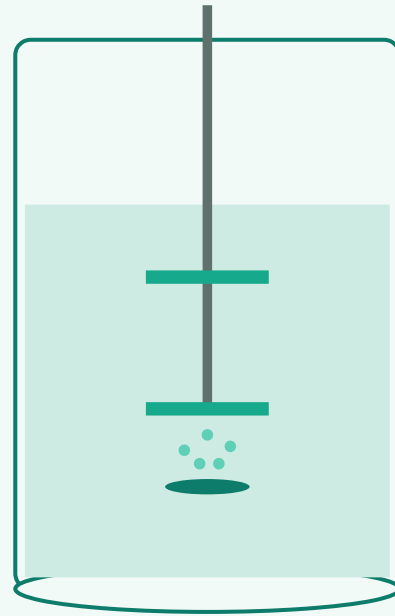
第 08 章

放大中的挑战与风险

罐子变大，梯度、剪切、 CO_2 、泡沫、传质受限会一起找上门。

第
8
章大罐里『哪里容易出事』：混合、剪切与 CO_2

- 核心一句：放大不是把小罐『等比例拉大』——罐子越大，细胞看到的微环境越不均匀，越难控。
- 混合不均与梯度：大罐里搅拌桨的能量传不到罐顶罐底，补料 / 碱液加进去要几十秒才混匀，细胞在罐内『游』一圈会经历 pH、DO、葡萄糖、温度的高低起伏。
- 剪切力：搅拌桨叶尖速度太高、通气气泡在液面破裂，都会撕扯 CHO 细胞——动物细胞没有细胞壁，比微生物脆得多。
- CO_2 累积：大罐液柱高（可达 2~3 米），底部静压大、气泡上浮路径短，代谢 CO_2 吹脱不出去，溶解 CO_2 越积越高，抑制生长、干扰 pH 控制。
- 记住因果链：罐子变大 → 单位体积搅拌 / 通气能力下降 → 混合差 + 供气差 → 梯度、剪切、 CO_2 三个问题同时找上门。



● 气泡破裂 → 剪切损伤

● 高叶尖速度 → 剪切

● pH / DO / 营养梯度

● 罐底 CO_2 累积 · 静压大
罐体放大 → 单位体积换气 / 混合能力下降 → 梯度、剪切、 CO_2 同时找上门

混匀时间：小罐几秒，2000 L 大罐可达 30~60 秒甚至更长

CHO 耐受叶尖速度上限：约 1.5~2.5 m/s

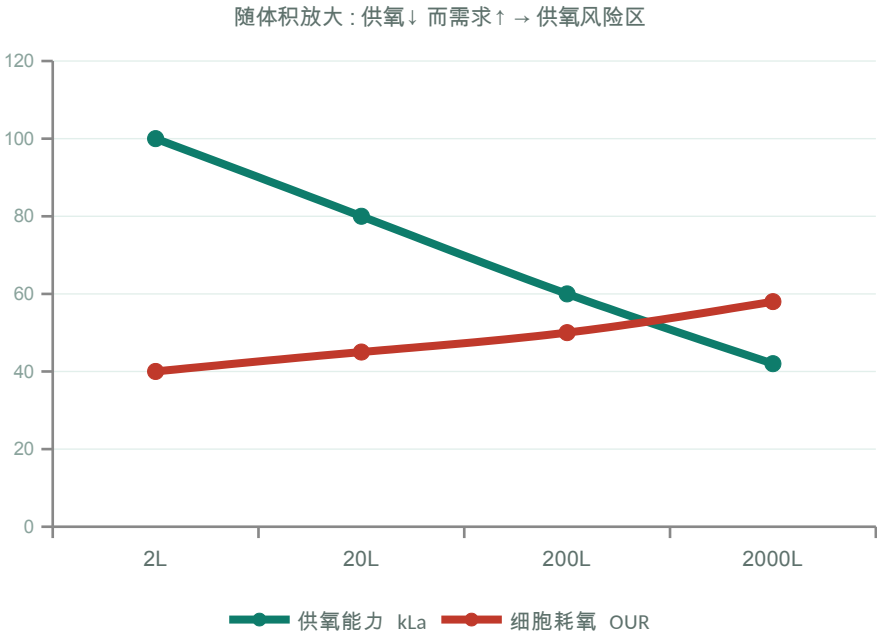
p CO_2 健康约 30~80 mmHg；大罐易升到 >100~150 mmHg

大罐液柱高度典型 2~3 m，底部静压影响溶解气体

泡沫、传质受限与『小罐好 ≠ 大罐好』

- 泡沫：高通气量加上培养液里的蛋白和表面活性物质，大罐液面容易起厚泡沫，严重时顶到排气过滤器、堵滤芯、甚至触发液位误报。
- 消泡剂是双刃剑：能压泡沫，但加多了会降低氧传质 kLa 、可能影响下游过滤和细胞活性——要『少量、按需、分次』加，不能一次猛灌。
- 传质受限：高细胞密度时耗氧量大，而大罐单位体积供氧能力 (kLa) 更难做高，容易出现『供氧跟不上需求』，DO 压不住往下掉。
- 供氧能力用 kLa 衡量： $OTR = kLa \cdot (C^* - C_L)$ 。放大时 kLa 通常变小，而细胞需求 (OUR) 不变甚至更高。
- 热点提示 (scale 依赖效应)：小罐跑得漂亮，绝不等于大罐没问题——很多差异 (梯度、 CO_2 、 kLa 、剪切) 只有体积上去了才暴露。这正是要用 scale-down 模型提前预演大罐脾气的原因。

问题	现象 / 原因	现场应对
泡沫	高通气 + 蛋白起泡，顶到排气过滤器	按需分次加消泡剂，监控液位与排气压差
传质受限	高密度耗氧大、 kLa 不足，DO 掉下限	提高搅拌 / 通气、纯氧补气、控密度峰值
scale 依赖	小罐表现无法直接外推到大罐	用 scale-down 模型预测，分级验证



上游放大现场异常排障速查表

出事先翻这张表：先查文件、先按串级，再动手

- 铁律：任何异常，先查受控文件 (SOP / 工艺规程 / 批记录)、先按 DO·pH 的串级逻辑核对，再动手——不凭记忆、不拍脑袋手动改参数；调整前后都要记录，拿不准就报班长 / 工程师走偏差流程。
- 通用套路①：在线读数异常先别全信，先用离线血气 / 代谢物复核——很多『异常』其实是探头漂移或没标定。
- 通用套路②：DO、pH 都是串级控制，要逐级、留余量地调 (DO 别一上来就纯氧拉满；pH 别手动猛加酸碱)。泡沫顶到排气过滤器是最该立刻反应的——威胁罐压与无菌，马上处置并上报。

铁律：先查受控文件 · 先按串级与 SOP · 不凭记忆乱调

异常现象	可能原因	先查 / 先做 (第一步)
DO 压不住 / 掉到下限	细胞耗氧激增；通气搅拌未跟上；DO 电极漂移 / 老化；气源或进气过滤器不足	核对 DO 探头是否在标定有效期、对照在线值与离线血气；按串级逐级提升 (转速→空气→纯氧)，不要一步拉满
pH 持续漂移	代谢产酸 / 产碱；CO ₂ 碱液补加失衡；pH 探头漂移、参比液耗尽；补料策略偏差	离线血气复核 pH 并与在线比对；按 SOP 的 pH 死区与串级核对碱液 / CO ₂ 通路，而非手动猛加酸碱
溶解 CO ₂ (pCO ₂) 偏高	CO ₂ 吹脱不足；放大后通气表面积 / 体积比下降；通气量不够；碱液加多生成 CO ₂	查血气 pCO ₂ 趋势对照工艺上限；在 SOP 范围内适当提高空气 / 顶空通气加强吹脱，复核碱液加量
△ 泡沫过多 · 顶到排气过滤器	蛋白 / 表面活性物质多；通过大或气泡过细；消泡剂不足或失效；装液量偏高	先查排气过滤器是否被打湿 / 堵塞 (关乎罐压与无菌！)；按 SOP 触发消泡剂 / 泡沫探头；必要时短时下调通气，严禁拔管破无菌，报工程师
乳酸 / 铵 (NH ₄ ⁺) 堆积	葡萄糖过量产乳酸；谷氨酰胺代谢产铵；补料速率 / 时机偏差；细胞应激	查离线代谢物与补料记录，核对是否按 feeding SOP；按规程调整补料 / 葡萄糖策略，不擅自大改配方，超限上报
活率 (viability) 异常下降	上述异常长期累积；剪切 / 泡沫损伤；染菌 / 支原体污染；温度或渗透压失控；近收获末期	先排除污染 (查无菌 / 外观 / 趋势突变)；复核近期 DO/pH / 温度 / 渗透压；对照批记录综合判断，异常立即报班长走偏差流程

第 09 章

过程监测与控制 / PAT / QbD

监测是感官、控制策略是大脑、PID 是反射弧——控参数是为了控质量。

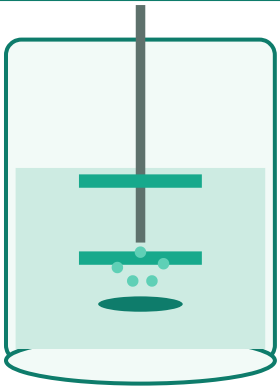
第
9
章

看得见、控得住：在线 / 离线监测与控制策略

- 监测分两类：在线探头实时给数据——DO、pH、温度、压力始终插在罐里连续读数；离线靠每天取样去化验室——细胞密度 VCD、活率、代谢物（葡萄糖 / 乳酸 / 铵）、渗透压、效价 titer。
- 在线管『瞬时微环境』，离线管『细胞状态与趋势』，两条线必须对照着看——光看 DO 稳定不代表细胞健康，光看活率好也可能 DO 刚出过险情。
- 控制策略是一整套约定，不是单个旋钮：每个参数都有设定点 setpoint、控制范围（可接受波动带）、报警限（分提醒 / 动作两级）。

- 底层执行靠自动控制回路 (PID): 测量值与设定点比一比，偏差自动驱动执行器（加热、补碱、调转速 / 通气）把参数拉回来——人是设策略、看趋势、处理异常。
- 放大时设定点和报警限不能照搬小罐：同一个 DO=40%，大罐要靠更高纯氧比例和通气才维持得住，报警限、串级触发点都要按大罐重新标定。
- 记住一句：监测是『感官』，控制策略是『大脑』，PID 是『反射弧』——三者配齐，罐子才算真正受控。

在线监测 (in-line) 实时



探头：
DO 溶氧 · pH · 温度 · 压力
→ 实时数据 / 趋势曲线

离线监测 (off-line) 取样化验

取样口

试管

化验室

检测项：细胞密度 VCD · 活率 · 葡萄糖 / 乳酸 / 铵 · 渗透压 · 效价 titer

控制带 (setpoint 居中)

提醒限 warning

动作限 action

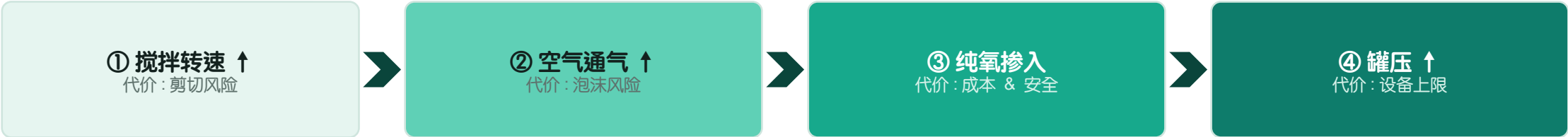
PID 闭环：测量 → 比较 setpoint → 执行器（加热 / 补碱 / 调转速通气）

第
9
章

DO 串级控制实例：一个回路看懂自动控制

- 目标：把 DO 稳在设定点（如 40%）。细胞一长起来耗氧猛增，单靠一种手段供不上，于是按『先省后狠』分级出手——这就是串级控制。
- 第一级调转速（搅拌→提高 kLa）；转速到上限还不够，第二级加大空气通气量；仍不够，第三级掺入纯氧提高氧分压；极端时还可叠加罐压。
- 为什么分级：转速太高剪切伤细胞、通气太大泡沫和剪切风险、纯氧贵且安全要求高——系统先用代价小的手段，逼到极限才动用代价大的，这正是放大工程权衡的缩影。
- 供氧能力的物理上限由 kLa 决定： $OTR = kLa \cdot (C^* - C_L)$ 。大罐 kLa 通常更难做高，这就是为什么大罐供氧吃紧、必须更早动用纯氧。
- DO 串级是反馈控制的范本：测量→比较→分级执行→再测量，闭环不停转；同样思路也用在 pH（补碱 / 通 CO₂ 双向控制）上。
- 看懂这张图，你就理解了『放大不是等比放大』：小罐转速就能搞定的供氧，大罐可能一上来就得靠纯氧——同样 DO 数字，背后手段完全不同。

$OTR = kLa \cdot (C^* - C_L)$ | 目标:DO 稳在 40%



先省后狠：转速不够 → 加通气 → 掺纯氧 → 加罐压；每级都有副作用，逼到极限才上猛药

反馈闭环:DO 测量 → 比较设定点 → 分级执行 → 再测量 ◯ | 同样 DO=40%，小罐到②即可，大罐常需到③

QbD 与数据完整性：控参数背后的设计哲学与法规底线

- QbD(质量源于设计): 质量不是靠最后检验『挑』出来的, 而是从工艺设计阶段就『设计』进去的——先定义产品质量目标 QTPP, 再倒推哪些是关键质量属性 CQA。
- 核心逻辑链: CPP → CQA。关键工艺参数通过实验被证明会影响关键质量属性(糖基化、聚体、电荷异构、效价), 所以才要重点监测控制。
- 设计空间 (design space): 通过 DoE(实验设计) 摸出的『一片安全区』——只要 CPP 落在区内, 质量就有保障; 区内调整不算工艺变更, 出了区才需重新评估。

- 控制策略由此而来: 设定点定在设计空间中心、控制带留余量、报警限守住边界——所有数值都有依据, 不是拍脑袋。这就是『理解为什么这么控』而非『只会调旋钮』。
- 数据完整性是 GMP 红线, 记住 ALCOA+: 可归属、清晰、同步记录、原始、准确, 外加完整/一致/持久/可获取。批记录必须真实、实时、可追溯, 严禁事后补记或涂改。
- 新员工底线: 在 GMP 车间『没记录 = 没发生』, 改数据是质量事故甚至合规事件; 你拧的每个旋钮、每次报警处理, 都要被如实记录、能被追溯。

QTPP 质量目标

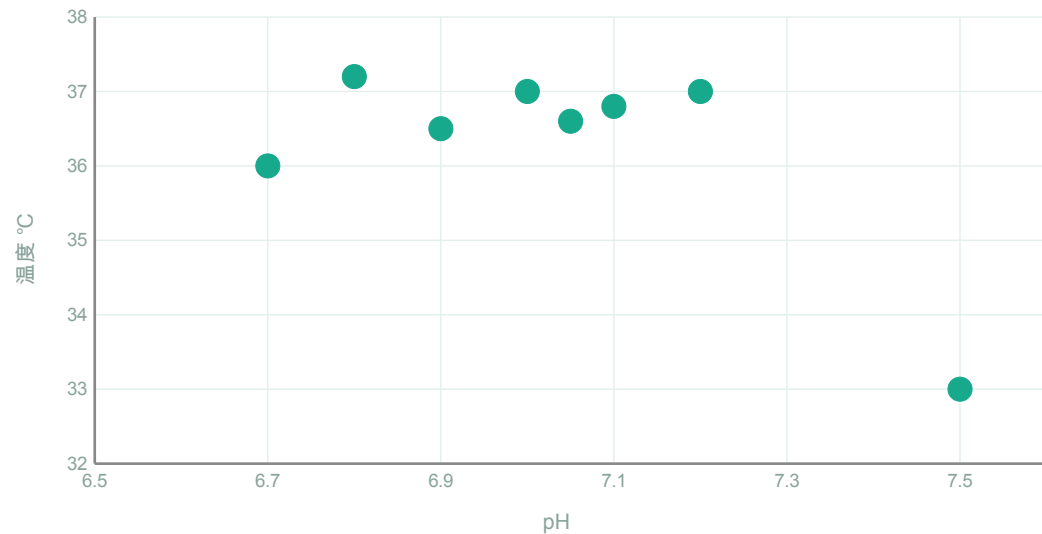
CQA 关键质量属性

CPP 关键工艺参数

控制策略

ALCOA+ · 没记录 = 没发生 · 不许补改

设计空间 (design space)



★设定点居中, 虚线 = 控制带, 出区→需重新评估

第 10 章

工艺可比性与放大失败教训

放大成功的最终判据不是『跑通了』，而是产品『可比』。

第10章

放大成功的最终判据：产品『可比』 (Comparability)

- 放大不是『罐子变大就成功』——真正的成功标准是：大罐做出来的产品，和小罐（或上一代工艺）在质量上『可比』。
 - 可比性指放大前后的工艺性能与产品质量属性保持一致，变化在可接受范围内，不影响安全性和有效性。
 - 评估分三个层次：① 工艺性能（生长曲线、活率、titer 产量）；② 关键质量属性 CQA（糖基化、电荷异构体、聚体、宿主蛋白残留）；③ 杂质谱（HCP、DNA 残留）。
- 口诀：『长得一样、产得一样、做出来的分子也一样』，三条都对上才算可比。
 - 为什么 CQA 这么重要？糖基化等修饰直接影响抗体的半衰期和疗效，而它对 DO、pH、CO₂ 高度敏感——放大时最容易『悄悄漂移』。
 - 可比性不是放大做完才补的考试，而是放大设计阶段就要锁定的目标：先定『什么必须一样』，再倒推工艺怎么控。

『长得一样 + 产得一样 + 分子一样 = 可比 Comparable』（依据 ICH Q5E）

评估维度	看什么指标	对什么敏感
① 工艺性能	活细胞密度 VCD / 活率 / titer 产量	温度、补料
② 产品质量属性 CQA	糖基化 / 电荷变体 / 聚体 % / 片段化	DO、pH、CO ₂ (最易悄悄漂移)
③ 杂质谱	HCP 宿主蛋白残留 / DNA 残留	细胞活率、收获时机

第
10
章

三类经典放大失败模式与预防 —— 提前避坑

- 失败 1 · 照搬小罐参数 → 大罐 DO/CO₂ 失控：小罐表面积 / 体积比大、传质好，大罐 kLa 跟不上，直接照抄通气和转速，结果 DO 掉底、CO₂ 累积、pH 被顶偏。
- 失败 2 · 忽视混合不均 → 局部 pH 偏移：大罐混合时间从几秒拉长到几十秒，加碱 / 补料点周围出现局部高 pH / 高浓度『热区』，细胞被反复刺激，生长和糖基化受损。
- 失败 3 · 种子质量波动传导到生产批：种子链某一级活率低、结团或污染，带着『亚健康』细胞进大罐，生产批表现飘忽——上游的锅，常常是种子埋的。
- 共同根因：把放大当成『等比例放大』，只放大了体积，没放大对微环境的控制能力。
- 代价很现实：一个失败的生产批 = 几十万到上百万的物料与产能损失，更别说排查停线、批次报废、交付延期。
- 预防三件套：① 用 scale-down 模型在小罐预演大罐的『短板工况』；② 放大前做风险评估 (FMEA)；③ 关键参数定可接受范围 (NOR/PAR)，不是定一个点，而是定一条安全带。

失败① 照搬参数

大罐 DO / CO₂ 失控

小罐 kLa 高，大罐照抄通气与转速，结果 DO 掉底、CO₂ 累积、pH 被顶偏。

教训：大罐 kLa 必须重算

失败② 忽视混合

局部 pH 偏移

混合时间拉长，加碱 / 补料口出现局部高 pH 『热区』，生长与糖基化受损。

教训：分散加料口 + 提升混合

失败③ 种子波动

传导到生产批

某级活率低 / 结团 / 污染，亚健康细胞进大罐，生产批表现飘忽难查。

教训：每级放行标准不能松

预防三件套

scale-down 模型预演

FMEA 风险评估前置

关键参数定 NOR / PAR 范围

第 11 章

药明生物平台实践

一次性技术 + 平台化 = 柔性产能的底座，也是你练本事、攒经验的场子。

第
11
章

一次性技术 + 平台化：柔性产能的底座

- 药明生物大量采用一次性生物反应器 (SUB)——用一次性塑料袋替代不锈钢罐体，这与 CMO 『一个厂房接很多不同项目、要频繁换型』的业务模式天然契合。
- 一次性的最大价值不是『便宜』，而是『快』：换产品时不用做整罐 CIP/SIP 和清洁验证，直接换一套新袋子，大幅缩短换型停机、降低交叉污染风险。
- 平台化放大：把罐型、管路、工艺路径都标准化成一套『平台工艺』。新项目尽量套用平台，放大路径是走过千百遍的熟路。
- 标准化的好处是放大风险可控——同样的几何相似罐型、同样的搅拌 / 通气配置，P/V、kLa、叶尖速度这些工程量在各级之间是『有谱』的，不是每次开盲盒。
- 对新员工的意义：你在这套平台上学到的操作和判断，是可复用、可迁移的资产；换一个项目，底层逻辑和设备语言基本相通。
- 注意边界：一次性也有限制——单袋体积通常到 2000 L 量级（再大走多罐 /N-1 并联或强化工艺），且有 leachable/extractable（浸出物）等耗材相容性要管控。

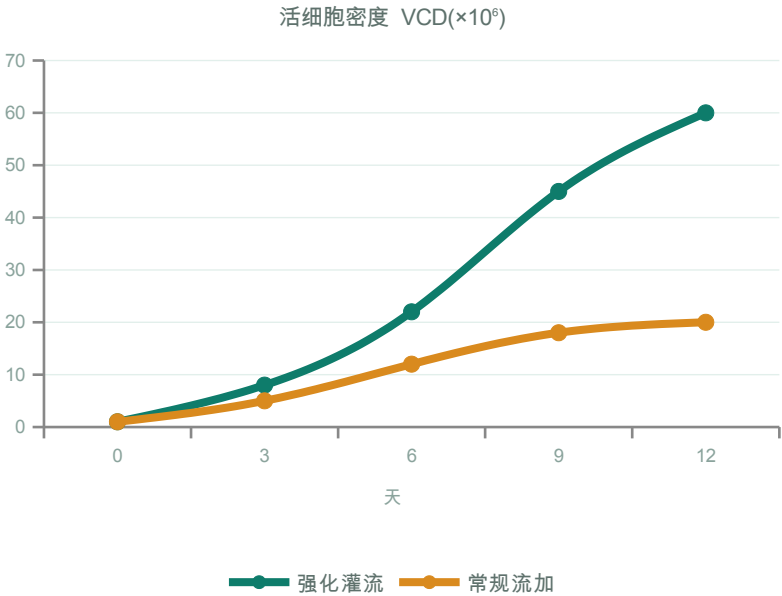
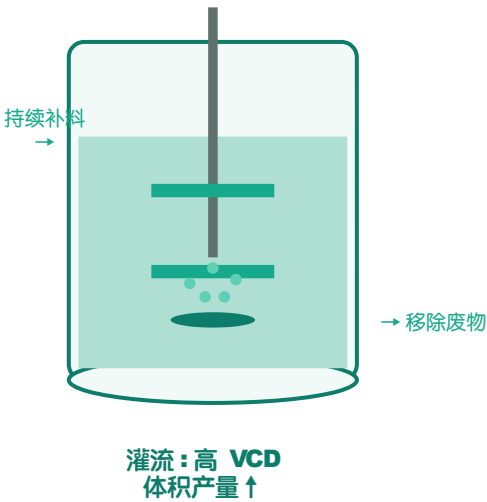
对比项	传统不锈钢 STR	一次性 SUB	对 CMO 的意义
换型清洗	CIP/SIP + 清洁验证	换袋免清洗	停机短、上手快
换型耗时	长	短	快速换产品
交叉污染	需验证控制	物理隔离，极低	多产品更安全
体积上限	可做很大 (5000L+)	约 2000 L / 单袋	超大走多罐 / 强化
柔性	固定	高	柔性产能底座



第
11
章

强化工艺、技术转移与你的成长路径

- 强化上游：以提高灌流 / 连续工艺 (perfusion) 为代表，通过持续补料 + 持续移除代谢废物，让细胞密度做得更高，用更小的罐子做出更多产量——这就是『体积产量』的提升。
- 药明对外宣传的 WuXiUP™ 类强化上游平台，概念上就是这一方向：N-1 灌流种子 + 强化生产，目标是用更小占地、更短周期跑出更高单位体积产量（仅作概念性介绍，不涉及内部数据）。
- 强化工艺再次印证核心思想：产量翻倍不是把罐子等比放大两倍，而是改变运行方式（灌流速率、细胞密度、供氧与混合策略）——放大与强化都是『让细胞看到的微环境更优』。
- 技术转移 (tech transfer): 工艺从客户 / 研发端搬到药明生产平台，要做的就是 把 CPP 对齐到平台罐型上——用 scale-down model 验证、再逐级放大，衔接前面的放大准则与种子链。
- 平台让 tech transfer 更快更稳：目标罐型、控制策略、SOP 都是现成的，转移时主要做『参数适配』而非『从头设计』，失败模式可提前用平台经验规避。
- 新员工成长路径：从看罐 / 采样 / 记录，到独立操作单台反应器，到能读懂趋势曲线做参数判断，再到参与放大与技术转移项目——平台是你练本事、攒经验的最好场子。



技术转移 tech transfer

1. CPP 对齐平台罐型
2. scale-down 验证
3. N-x 逐级放大
4. 可比性确认

成长路径：基础操作 → 单元独立运行 → 趋势判读 → 放大 / 技术转移项目

第 12 章

总结与 Q&A

一句话收束：放大不是把罐子变大，而是让细胞『感觉不到』变大。

第12章

一图收束：放大不是把罐子变大，而是让细胞『感觉不到』变大

- 核心记忆锚点：工艺放大的本质是——在更大体积下，让细胞看到的微环境 (pH、溶氧、剪切、传质、营养) 尽可能和小罐一致；放大的是体积，不能跟着等比变的是细胞的『体感』。
- 工程主线一句话串起来：体积一变大，几何不再相似，于是 P/V、kLa、tip speed 这几个量『按不同规律变化』，所以参数不能照搬，必须用准则去取舍。
- 三大放大准则不是三选一的标准答案，而是三种『保什么、丢什么』的取舍：恒定 P/V(保混合/传质)、恒定 kLa(保供氧、最贴近 CHO 实际)、恒定 tip speed(保剪切上限)。
- 种子链提醒我们：放大是逐级递进的 ($N-x \rightarrow N$)，每一级都要让细胞『健康地、对数生长地』交接，不是一步从摇瓶冲到生产罐。
- 风险与可比性意识：大罐里最容易出事的是混合不均、CO₂ 积累、底部缺氧、加碱局部高 pH；而判断放大成功的最终标准是产品可比 (Comparability)。
- 现代视角：CPP 的监测与控制要放进 QbD / PAT 框架里理解——我们控参数是为了控质量，不是为了好看的曲线。



三准则：保什么 / 丢什么

	恒定 P/V	恒定 kLa(CHO 常用)	恒定 tip speed
保什么	混合 / 传质	供氧	剪切上限
丢什么	剪切偏高	搅拌 / 泡沫风险	混合可能不足

第
12
章

下一步学什么 + Q&A: 把概念变成现场的手感

- 成长路径建议 (先内化原理→再上手设备→最后参与放大): ① 吃透 CPP 的『控什么 / 为什么 / 典型范围』; ② 跟班熟悉 STR 与 SUB 的部件与 SOP; ③ 看懂一份放大批记录与可比性报告, 知道每个数从哪来。
- 推荐延伸学习 (公开知识): 传质与混合工程基础 (kLa 测定、混合时间)、scale-down 模型原理、QbD/PAT 法规思路 (ICH Q8/Q9/Q10)、一次性技术与强化 / 灌流工艺入门。
- 内部文档指引 (按权限在公司系统检索, 不要外传): 各产品工艺描述与控制策略、设备 SOP、放大 / 技术转移方案与报告、偏差与 CAPA 案例库、平台培训课件——遇到不确定的参数, 先查受控文件。
- 三个『一定要问』的好习惯: 参数超范围先问『细胞会怎么看这件事』、调整前先问『这是哪个准则在主导』、出偏差先问『是混合 / 传质 / 局部环境哪一类问题』。
- Q&A 互动 (预留约 5~10 分钟): 欢迎围绕『参数为什么不能照搬』『大罐哪里最容易出事』『可比性怎么判定』提问, 也欢迎带你实习 / 转岗中的具体疑惑。
- 结束语: 放大是工程与生物学的交汇, 新员工不必一开始就全懂, 但要建立『为细胞的微环境负责』的意识——这就是今天最想留给大家的東西。

1 懂原理

CPP + 工程量
控什么 / 为什么 / 范围

2 熟设备

STR / SUB 部件
SOP 与操作

3 参与放大

读懂批记录
可比性报告

Q&A(预留 5~10 分钟)

· 参数为什么不能照搬? · 大罐哪里最容易出事? · 可比性怎么判定? (先查受控文件再提问)

学习路径: 懂原理 → 熟设备 → 参与放大

法规关键词: QbD、PAT、ICH Q8(R2)/Q9/Q10

Q&A 建议: 5~10 分钟, 按参数 / 风险 / 可比性分组

查证优先级: 受控文件 > 平台课件 > 公开文献 > 个人记忆

核心要点回顾：今天最该带走的六件事

1 放大的本质

在更大体积下复制『细胞看到的微环境』(pH、溶氧、剪切、传质、营养)——放大的是体积，不能等比变的是细胞的体感。

2 难题的根源

体积按 D^3 长、表面积只按 D^2 长，导致大罐单位体积的传质 / 传热 / 混合天然变差，参数几乎从不能照搬。

3 工程主线

P/V、kLa、tip speed、混合时间这几个量随放大『按不同规律变化』，所以要用准则去取舍。

4 三大准则各有取舍

恒定 P/V(稳妥折中)、恒定 kLa(优先供氧、贴近 CHO)、恒定 tip speed(优先压剪切)——按限制性因素选，不是三选一。

5 种子链逐级递进

$N-x \rightarrow N$, 每一级都要让细胞健康、对数生长地交接，种子质量直接传导到生产批。

6 最终判据是可比性

且要在 QbD/PAT 框架下理解：控 CPP 是为了控 CQA、控质量；GMP 下『没记录 = 没发生』。

术语速查表

GLOSSARY · 16 个关键术语

工艺放大 <i>Process Scale-up</i> 在显著增大反应体积的同时保持工艺性能与产品质量一致，即复制细胞看到的微环境而非按比例放大罐子。
上游 / 下游 <i>Upstream / Downstream</i> 上游负责养细胞、让细胞表达产物；下游负责把产物从培养液中纯化出来（离心、过滤、层析）。
关键工艺参数 <i>CPP</i> 一旦偏离就会显著影响细胞生长、产量或质量的必须控、必须监的参数（温度、pH、DO、CO ₂ 等）。
关键质量属性 <i>CQA</i> 决定产品安全有效的质量特征（糖基化、电荷异构体、聚体、HCP 残留），是 CPP 控制的最终目标。
溶氧 <i>DO</i> 培养液中溶解的氧，细胞的『呼吸供给』，典型设定 30~50% 空气饱和度。
氧传质系数 <i>kLa</i> 把氧从气泡送进液体的能力 (1/h), $OTR = kLa \cdot (C^* - C_L)$; 大罐 kLa 通常更难做高。
单位体积功率 <i>P/V</i> 搅拌往每升液体灌入的能量，决定混合、剪切与气泡破碎；CHO 培养常控 10~50 W/m ³ 。
桨叶端速 <i>tip speed</i> 桨叶最外缘线速度 = $\pi \cdot N \cdot D_i$, 表征局部最大剪切；CHO 通常控在 1~2 m/s 以内护细胞。

混合时间 <i>mixing time</i> 把整罐浓度 /pH/ 温度拌匀所需时间，罐越大越长，是大罐产生梯度的直接原因。
种子扩增链 <i>Seed Train</i> 从一支冻存管逐级把细胞数量与状态养够、传代接种到生产罐的链条，用 N-x 倒数命名。
活细胞密度 <i>VCD</i> 单位体积内的活细胞数量，是判断每级是否达标、何时传代 / 接种的核心指标。
不锈钢搅拌罐 <i>STR</i> 行业主力机型，规模大、可反复使用，但每批需 CIP/SIP 清洗灭菌，换型慢。
一次性生物反应器 <i>SUB</i> 用预灭菌一次性袋体替代不锈钢罐，免清洗免灭菌、换型快，是 CMO 多产品厂房主流。
质量源于设计 <i>QbD</i> 质量从工艺设计阶段就设计进去而非靠最后检验挑出来；经 DoE 摸出设计空间。
过程分析技术 <i>PAT</i> 通过实时监测与控制确保过程始终处于受控状态的技术框架，与 QbD 配套落地。
工艺可比性 <i>Comparability</i> 放大前后工艺性能与产品质量属性一致、变化在可接受范围内，是放大成功的最终判据。

谢谢

放大不是把罐子变大，而是让细胞『感觉不到』变大

无锡药明生物 · 上游工艺培训